

Geef altijd een uitwerking bij je antwoord; voor een antwoord zonder toelichting krijg je op het tentamen geen of beduidend minder punten!

Opgave 4. Druk de volgende uitspraken uit in de predikaatlogica. Geef de betekenis van eventuele predikaatsymbolen en constanten die je introduceert erbij.

- a Alle katjes mauwen.
- b Minstens één van de gordijnen hangt scheef.
(*Aanwijzing:* er is er dus een die scheef hangt.)

Opgave 5. Zet de volgende uitdrukkingen om in prenexe normaalvorm, gebruikmakend van standaardequivalenties.

Let op: wat is het bereik van $\forall x$ in beide formules?

- a $\forall x P(x) \rightarrow Q(y)$
- b $\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$

Opgave 6.

- a Beschouw de volgende formule

$$(\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists x (P(x) \wedge R(x))) \rightarrow \exists x (R(x) \wedge Q(x))$$

Ga na dat deze formule waar is in het model met de objecten 1 en 2, waarbij object 1 de eigenschappen P en Q bezit en object 2 de eigenschappen P en R .

- b Onderzoek of

$$\exists x (P(x) \wedge R(x)), \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \implies \exists x (R(x) \wedge Q(x))$$

Zo ja, geef een bewijs met behulp van modellen. Zo nee, geef een tegenvoorbeeld.